
Corrigé — Exercice 8

- 1) La droite $y = 1$ coupe la courbe **3 fois** : $f(x) = 1$ admet 3 solutions. 2) $y = -0,5$ ne rencontre la courbe que dans le creux : **2 solutions** ; $y = 2,5$ ne la rencontre que près du sommet : **2 solutions**. 3) f est continue sur $[0, 1]$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 3$; comme 2 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$, le TVI garantit au moins une solution de $f(x) = 2$ dans $[0, 1]$. 4) $h(x) = x^3 + x - 3$ est continue, $h(1) = -1 < 0$ et $h(2) = 7 > 0$: le TVI donne une solution. $h'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: h est strictement croissante, la solution α est unique. 5) $h(1,5) = 1,875 > 0$, donc $\alpha \in]1 ; 1,5[$.